

대외기관 보고용 SQL 초안 생성 어시스턴트

목차

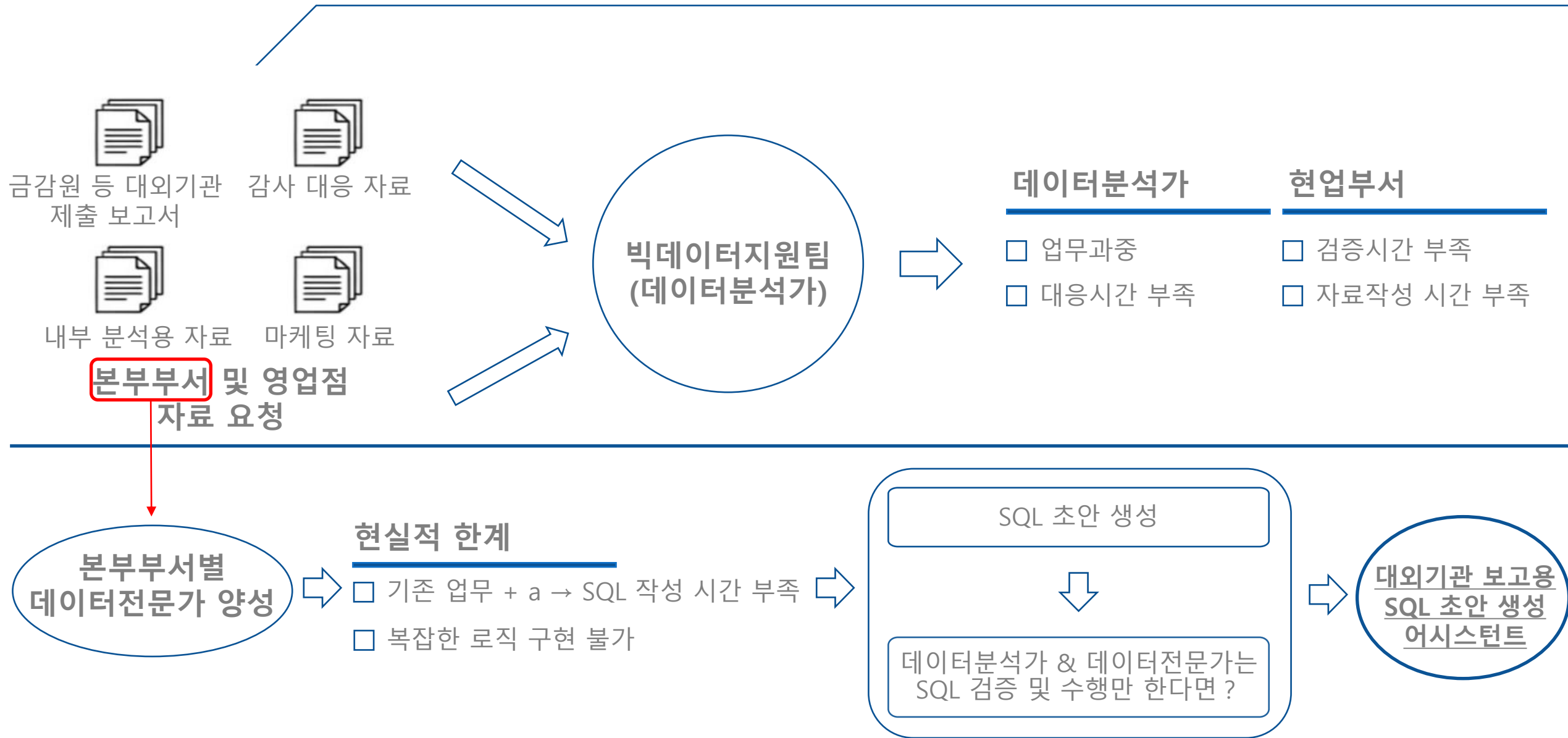
1. 주제 선정 배경

2. 프로젝트 소개

3. 평가지표 및 기대효과

4. 추진계획

1. 주제 선정 배경



왜 '대외기관 보고용'인가요?

건수 최다 & 촉박한 기일

상대적으로 명확하고 표준화된
산출 기준

과거 제출 자료 및 SQL 등 多
→ 데이터 확보 및 검증 용이

범위를 좁혀 구현 가능성
및 완성도 확보

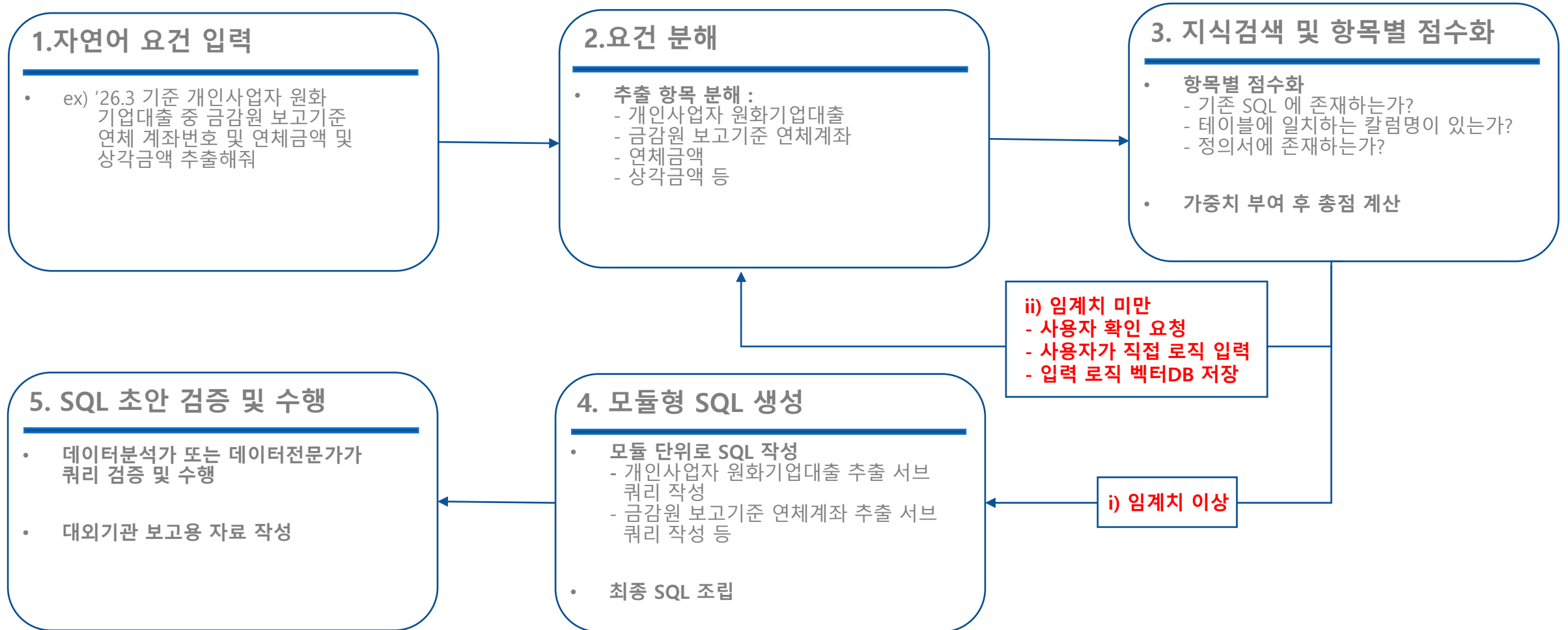
적용기술

적용기술	주요 역할
LLM : GPT-4O	쿼리 생성 및 로직 추론
LangGraph	단계별 흐름 관리
RAG / Vector DB	기존 작성 SQL 및 비즈니스 로직 기반의 답변 생성
SQLite	가상 스키마 기반 검증용 실행 환경
Streamlit	시연용 UI 구현
Semantic Layer	대외기관 보고용 로직 및 용어 정의

활용데이터

활용데이터	활용방안
기존 SQL	기존 대외보고서용 SQL 을 테이블명, 칼럼명 등을 변환하여 사용
가상 데이터셋	테스트용 가상 데이터셋
가상 테이블 스키마	운영 테이블 스키마를 변환한 가상 스키마 구축

전체 프로세스



3. 평가지표 및 기대효과

평가지표

SQL 실행 성공률

- 생성된 쿼리가 에러 없이 실행되는 비율

데이터 일치율

- 생성된 쿼리와 기존 작성된 정답 쿼리로 추출한 데이터 간의 일치율

기대효과

업무효율성 증가

- 업무 처리시간 단축으로 적시 데이터 제공
- 현업부서 자체 수행 가능

자료정합성 향상

- 자료 검증에 더 많은 시간 할애함으로써 정합성 향상 가능

확장 가능성

- 향후 대외기관 보고용 자료 외 업무로의 확장 가능성
- 데이터전문가 교육용 에이전트 등으로 활용 가능

4. 추진계획

1~3주

- 주요 테이블 선정 및 분석
- 과거 SQL 쿼리 수집
- 선정 테이블 및 SQL 가상화
- Semantic Layer 정의 및 YAML 파일로 표준화
- 벡터DB 적재
- 대표 보고 유형 선정 및 테스트 케이스 정의

4~5주

- SQLite 기반 테이블 스키마 이식
- 검증용 가상 데이터셋 생성 및 적재

6~8주

- LangGraph 워크플로우 설계
- LLM API 연동
- Scoring 모델 설계 및 구현

9~11주

- RAG 기반 지식 검색 체계 구축
- RAG 기반 SQL 생성 기능 구현
- 사용자 확인 요청 로직 구현

12~14주

- Pandas 기반 결과 데이터 검증 (가상데이터 결과와 정답데이터 비교 검증)
- 전체 프로세스 통합 테스트

15주

- Streamlit 사용하여 시연 화면 제작
- 최종 결과 보고서 작성



감사합니다